

PROPUESTA TÉCNICA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMA

GUAIKE.DÍAZ

Sistema de Información Geoespacial para la Gestión,
Verificación y Visibilidad de Experiencias Turístico-Artesanales

Autor:	Dionkel Jossue Rosas
Institución:	Facultad de Ingeniería, Escuela de Sistemas
Ámbito geográfico:	Municipio Díaz, Estado Nueva Esparta, Venezuela
Fecha:	Mayo, 2026

1. Planteamiento del Problema

El Municipio Díaz, ubicado en la región suroriental de la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, constituye un núcleo de producción artesanal de relevancia histórica y cultural para Venezuela. Sus principales actividades productivas —la tejeduría de hamacas y chinchorros en San Juan Bautista, el procesamiento del dátíl de palma y la elaboración de cestas y sombreros de palma tejida en El Espinal— conforman un patrimonio cultural inmaterial que, sin embargo, carece de representación en el ecosistema digital vigente.

La infraestructura de información turística disponible, articulada principalmente a través de plataformas de geolocalización masiva como Google Maps y TripAdvisor, no contempla la naturaleza informal y doméstica de los talleres artesanales del municipio. Esta omisión genera una invisibilidad operativa de los productores locales frente al flujo de visitantes que transitan por el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño y las vías de acceso al municipio desde Porlamar y La Asunción.

Como consecuencia directa, se identifican tres problemáticas concurrentes: (a) los artesanos no cuentan con canales digitales para proyectar su oferta productiva al visitante, lo que limita su capacidad de generación de ingresos; (b) el turista carece de mecanismos verificables para localizar y autenticar a los prestadores de servicios tradicionales, incrementando el riesgo de experiencias insatisfactorias; y (c) la cadena de valor turístico-artesanal del municipio no genera datos estructurados que permitan la planificación estratégica por parte de instancias municipales o regionales. En consecuencia, se formula la necesidad de implantar una solución tecnológica que sistematice, valide y geolocalice la oferta turístico-artesanal del Municipio Díaz bajo estándares de ingeniería de software modernos.

2. Justificación

La presente propuesta se fundamenta en tres dimensiones complementarias: técnica, social y estratégica.

Desde la perspectiva técnica, la implementación de una Progressive Web App (PWA) constituye la arquitectura client-side óptima para el contexto del Municipio Díaz. La cobertura de datos móviles en zonas rurales del municipio es intermitente, particularmente en las periferias de El Espinal y la parroquia Zabala. Una PWA, apoyada en estrategias de caché mediante Service Workers con Workbox, garantiza la persistencia y disponibilidad de la información bajo condiciones de latencia elevada o ausencia de conectividad, sin requerir instalación desde una tienda de aplicaciones.

En el plano social, el sistema actúa como catalizador de formalización digital para un sector productivo que históricamente ha operado al margen del ecosistema tecnológico. Al delimitar el alcance específicamente al Municipio Díaz, se posibilita un abordaje profundo de la cadena de valor local, permitiendo que cada artesano adquiera una identidad digital verificada y un canal directo de contacto con el turista, sin intermediarios comerciales.

Estratégicamente, GUAIKE.DÍAZ genera datos estructurados del sector turístico-artesanal que actualmente no existen en ningún repositorio público o privado. Esta información —volumen de consultas, categorías más demandadas, zonas de mayor interés turístico— puede ser aprovechada por la Alcaldía del Municipio Díaz, el Instituto Nacional de Turismo (INATUR) y organismos de desarrollo regional para la planificación y asignación de recursos.

3. Objetivos de la Investigación

3.1 Objetivo General

Desarrollar e implantar un sistema de información geoespacial bajo la arquitectura de Progressive Web App (PWA) para la gestión, verificación y visibilidad de las experiencias turístico-artesanales en el Municipio Díaz, Estado Nueva Esparta, con el fin de reducir la asimetría de información entre productores artesanales y visitantes, y generar datos estructurados del sector para la toma de decisiones institucionales.

3.2 Objetivos Específicos

1. Diagnosticar los nodos de producción artesanal y servicios turísticos en las parroquias San Juan Bautista y Zabala mediante técnicas de levantamiento de información in situ para su sistematización en el modelo de datos geoespacial.
2. Diseñar un protocolo de verificación documental digital que valide la autenticidad de los prestadores de servicios locales, incorporando RIF o cédula de identidad, registro fotográfico del taller y, cuando aplique, licencia de operador turístico emitida por INATUR.
3. Desarrollar una interfaz bilingüe (español e inglés) orientada a la experiencia de usuario (UX) que facilite la búsqueda geoespacial y la generación automatizada de itinerarios personalizados según categoría de interés, disponibilidad y proximidad.
4. Implementar módulos de sincronización asíncrona mediante la API Background Sync de los Service Workers para garantizar la operatividad del sistema en áreas de cobertura móvil limitada o intermitente.
5. Implementar un módulo de reseñas verificadas mediante códigos QR por operador, que permita calificar exclusivamente a usuarios con visita física confirmada, preservando la integridad del sistema de reputación.
6. Evaluar la factibilidad técnica, operativa y económica de la implantación del sistema en el entorno socioeconómico del municipio, considerando las restricciones de infraestructura digital existentes.

4. Alcance del Sistema

4.1 Alcance geográfico y funcional

GUAIKE.DÍAZ comprende la totalidad del territorio del Municipio Díaz, con cobertura en sus dos parroquias constitutivas: San Juan Bautista (cabecera municipal) y Zabala. Técnicamente, el sistema abarca el ciclo operativo completo desde el registro y validación documental del operador artesanal hasta la interacción final del turista con el contenido publicado.

El sistema gestionará las siguientes categorías de información: datos de geolocalización de talleres y puntos de interés turístico; catálogos multimedia de productos artesanales (imagen, descripción, precio referencial, disponibilidad); métricas de reputación basadas en validaciones físicas in situ mediante QR; e itinerarios artesanales generados por el motor de recomendación del sistema.

4.2 Categorías de operadores cubiertos

Categoría	Ejemplos en el Municipio Díaz	Verificación requerida
-----------	-------------------------------	------------------------

Artisanos textiles	Tejedores de hamacas y chinchorros de San Juan Bautista	Cédula + foto del taller activo
Artisanos de palma	Elaboradores de cestas, sombreros y alfombras en El Espinal	Cédula + foto del taller activo
Productores de dátil	Unidades familiares de procesamiento de fruto de palma datilera	RIF o cédula + registro de productor
Servicios de gastronomía local	Quesos artesanales, pescado fresco, cocina tradicional	Permiso sanitario + RIF
Guías turísticos	Recorridos culturales, rutas artesanales, excursiones locales	Licencia INATUR + cédula

4.3 Exclusiones del alcance (Versión 1.0)

- Procesamiento directo de transacciones financieras o pasarela de pagos (reservado para la versión 2.0 sujeta a evaluación de riesgos de ciberseguridad).
- Integración con sistemas gubernamentales de recaudación o registro fiscal (SENIAT, registro municipal).
- Aplicación nativa para plataformas iOS o Android; la PWA cumple esta función sin costos de publicación en tiendas de aplicaciones.
- Cobertura de municipios adyacentes del Estado Nueva Esparta; la delimitación al Municipio Díaz es condición de diseño de esta fase.

5. Limitaciones y Puntos Críticos

Se identifican los siguientes factores críticos de éxito cuya materialización condiciona el desempeño operativo del sistema:

- Estabilidad de la red de datos móviles: la cobertura 4G en zonas rurales del Municipio Díaz es irregular. Se mitiga mediante la estrategia offline-first de la PWA; no obstante, el registro inicial de operadores requiere conectividad mínima para la carga de imágenes al servicio de almacenamiento en la nube.
- Adopción tecnológica por parte de los operadores: una proporción significativa de los artesanos del municipio opera con dispositivos Android de gama baja y bajo nivel de alfabetización digital. El sistema deberá acompañarse de jornadas de capacitación presenciales en San Juan Bautista para garantizar la adopción efectiva.
- Intermitencia del suministro eléctrico: el Estado Nueva Esparta registra cortes frecuentes que afectan la disponibilidad de dispositivos móviles. La arquitectura offline mitiga parcialmente este riesgo, pero no elimina la dependencia de energía para la carga de los dispositivos de usuario.
- Sostenibilidad operativa: el sistema requiere un rol de administrador local para la validación de nuevos registros. Se recomienda coordinar con la Alcaldía del Municipio Díaz la asignación formal de este rol a una unidad municipal existente (Dirección de Turismo o Cultura).

- Actualización de contenidos: la precisión del sistema depende de que los operadores mantengan su información actualizada. Se implementará un sistema de alertas automáticas que notifique al operador cada 30 días para revisar y confirmar la vigencia de su perfil.

6. Descripción Técnica del Sistema

GUAIKE.DÍAZ se define como una plataforma de servicios distribuidos orientada a dos perfiles de usuario diferenciados. El operador turístico-artesanal (artesano, guía, productor) dispone de un panel de administración propio —denominado oficina virtual— desde el cual gestiona su identidad digital: actualiza información de contacto, carga imágenes de productos, define precios referenciales y visualiza el historial de reseñas recibidas. El acceso a este panel se realiza mediante credenciales individuales generadas durante el proceso de verificación.

El usuario final (turista o visitante) interactúa con un motor de búsqueda espacial que permite filtrar operadores por categoría, distancia geográfica, valoración y disponibilidad horaria. Adicionalmente, el sistema incorpora un algoritmo de recomendación de itinerarios que, a partir de cuatro parámetros de entrada (tipo de experiencia, duración de la visita, interés particular y punto de partida geográfico), genera una ruta optimizada con operadores verificados del municipio.

La autenticidad de las reseñas se garantiza mediante la vinculación de cada calificación a un código QR único por operador, el cual debe ser escaneado físicamente en el punto de visita. Este mecanismo elimina la posibilidad de reseñas anónimas o fraudulentas, garantizando la integridad del sistema de reputación.

7. Módulos del Sistema

El sistema se estructura en seis módulos funcionales independientes pero interoperables a través de la API RESTful central:

ID	Módulo	Descripción funcional	Actores
M1	Registro y Verificación	Gestión del ciclo de vida del operador: solicitud de registro, carga de documentación, validación por el administrador y emisión del sello de operador verificado.	Artesano, Guía, Administrador
M2	Directorio Público	Vista pública filtrable por categoría, parroquia y valoración. Accesible sin registro para el visitante. Incluye información de contacto, horario, precio referencial e imágenes del taller.	Turista, Público general
M3	Mapa Geoespacial	Mapa interactivo con marcadores clasificados por tipo de operador. Soporta modo offline mediante caché de tiles de OpenStreetMap. Muestra operadores activos en un radio configurable desde la posición del usuario.	Turista

M4	Reseñas Verificadas	Sistema de calificación (1–5 estrellas + comentario de texto) activado únicamente mediante escaneo del QR físico del operador. Permite respuesta del operador a cada reseña. Modera automáticamente el contenido inapropiado.	Turista (con visita confirmada), Operador
M5	Generador de Itinerarios	Algoritmo de recomendación que genera rutas artesanales personalizadas según tipo de experiencia, duración, interés y punto de partida. Integra tiempos estimados de desplazamiento entre puntos.	Turista
M6	Panel Administrativo	Dashboard institucional con estadísticas de uso: operadores registrados, categorías más consultadas, mapas de calor de actividad turística, y exportación de reportes en formato CSV.	Administrador, Alcaldía, INATUR

8. Arquitectura de Software

El sistema sigue una arquitectura de tres capas (presentación, lógica de negocio y persistencia) desacopladas mediante una API RESTful. La capa de presentación opera como PWA, lo que le confiere capacidades de instalación en el dispositivo del usuario, notificaciones push y funcionamiento degradado sin conexión. La arquitectura está diseñada para ser desplegada en un único servidor VPS de bajo costo, adecuado para el volumen de usuarios proyectado en la fase inicial del municipio.

Componente	Especificación Técnica	Función Arquitectónica
Capa de Presentación	React.js + Tailwind CSS	Renderizado de interfaz responsiva, gestión de estado cliente y soporte PWA (manifest + Service Worker).
Operatividad Offline	Workbox (Service Workers)	Implementa estrategia Stale-While-Revalidate para caché de contenido y Background Sync para envío diferido de formularios sin conexión.
Lógica de Negocio	Node.js v18+ + Express.js	Orquestación de la API RESTful, middleware de autenticación JWT, validación de esquemas y control de acceso por rol (RBAC).
Capa de Persistencia	PostgreSQL 15 + PostGIS 3.x	Motor relacional con extensión geoespacial. Almacena objetos de tipo POINT (ubicación de talleres) y ejecuta consultas espaciales (ST_DWithin, ST_Distance) para el motor de búsqueda.
Almacenamiento de medios	Cloudinary (CDN)	Gestión y optimización automática de imágenes de productos y talleres. Entrega a través de CDN global para minimizar latencia en dispositivos con conexión limitada.

Cartografía	Leaflet.js + OpenStreetMap	Mapa vectorial de acceso libre. Los tiles de OSM del Municipio Díaz se almacenan en caché local (IndexedDB) para operación sin conexión.
Autenticación	JSON Web Tokens (JWT) + bcrypt	Tokens de sesión con caducidad configurable. Contraseñas almacenadas con hashing bcrypt (factor de costo 12). Sin dependencias de proveedores OAuth externos.
Infraestructura	VPS Linux (Hetzner CX21)	Servidor con 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD NVMe. Costo aproximado: 5,83 USD/mes. Soporta hasta 500 usuarios concurrentes para el volumen proyectado del municipio.
Seguridad en tránsito	TLS 1.3 (Let's Encrypt)	Certificado HTTPS gratuito con renovación automática mediante Certbot. Requisito mínimo para habilitación de Service Workers en navegadores modernos.

9. Metodología de Desarrollo

Se adoptará el marco de trabajo ágil SCRUM, organizado en Sprints de 21 días calendario, lo que permite alinear los ciclos de desarrollo con la retroalimentación obtenida de los artesanos locales en sesiones de validación presenciales en San Juan Bautista. Cada Sprint generará un incremento funcional demostrable, con los siguientes artefactos: Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done (DoD) y Retrospectiva documentada.

Los roles SCRUM se estructuran de la siguiente manera: el Product Owner será ejercido por el investigador responsable del proyecto; el Scrum Master será rotativo entre los desarrolladores del equipo; y el equipo de desarrollo será conformado por estudiantes de la Escuela de Sistemas con perfil de desarrollo full-stack. Las ceremonias (Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review y Retrospectiva) se realizarán de forma híbrida, combinando sesión presencial y herramientas de comunicación asincrónica.

10. Requisitos del Sistema

10.1 Requisitos del servidor de producción

Parámetro	Especificación mínima	Especificación recomendada
Procesador	2 vCPU (x86-64)	4 vCPU con soporte AVX2 para PostgreSQL
Memoria RAM	4 GB DDR4	8 GB DDR4 para caché de PostgreSQL y PM2
Almacenamiento	40 GB SSD NVMe	80 GB SSD NVMe con partición de respaldo

Sistema operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS	Ubuntu Server 24.04 LTS
Entorno de ejecución	Node.js v18 LTS	Node.js v20 LTS (versión activa con soporte hasta 2026)
Base de datos	PostgreSQL 15 + PostGIS 3.3	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4
Seguridad TLS	TLS 1.3 vía Certbot (Let's Encrypt)	TLS 1.3 con renovación automática y HSTS habilitado
Gestor de procesos	PM2 v5 con reinicio automático	PM2 en modo clúster con balanceo de carga entre procesos

10.2 Requisitos del dispositivo cliente

Parámetro	Turista / Visitante	Operador artesanal
Dispositivo	Smartphone o tablet Android 8.0+ / iOS 14+	Smartphone Android 8.0+ (gama media-baja aceptada)
Navegador	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+ (soporte Service Workers)	Chrome 90+ o cualquier navegador basado en Chromium
Conectividad mínima	Primera carga requiere 3G o Wi-Fi. Funcionalidad básica disponible offline.	Wi-Fi o 3G para registro inicial y carga de imágenes.
Cámara	No requerida	Requerida para escaneo de QR propio y carga de imágenes de productos

10.3 Requisitos no funcionales

- Disponibilidad: el sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 95% mensual, equivalente a un tiempo máximo de inactividad de aproximadamente 36 horas al mes, considerando las restricciones de infraestructura del proveedor de hosting seleccionado.
- Rendimiento: el tiempo de respuesta de la API para consultas de búsqueda geoespacial no deberá superar los 800 ms bajo carga normal, definida como hasta 50 peticiones concurrentes.
- Seguridad: todas las comunicaciones entre cliente y servidor se realizarán bajo protocolo HTTPS/TLS 1.3. Los tokens JWT tendrán caducidad de 24 horas. Las contraseñas de operadores se almacenarán con hashing bcrypt con factor de costo mínimo 12.
- Accesibilidad: la interfaz deberá cumplir con las pautas WCAG 2.1 nivel AA en lo relativo a contraste de color, tamaño de elementos interactivos y compatibilidad con lectores de pantalla.
- Portabilidad: la totalidad del entorno de servidor deberá estar containerizado mediante Docker Compose para facilitar la migración entre proveedores de infraestructura sin reconfiguración manual.

11. Análisis de Factibilidad

11.1 Factibilidad técnica

El stack tecnológico seleccionado —React.js, Node.js, PostgreSQL con PostGIS, Workbox y Leaflet.js— está compuesto íntegramente por herramientas de código abierto con documentación activa, comunidades de soporte consolidadas y compatibilidad verificada con entornos Linux de bajo costo. La extensión PostGIS para PostgreSQL provee capacidades geoespaciales de nivel profesional sin costos de licenciamiento. El equipo de desarrollo cuenta con experiencia previa en este stack, lo que reduce el riesgo de curva de aprendizaje.

La arquitectura PWA elimina la necesidad de desarrollar aplicaciones nativas independientes para iOS y Android, reduciendo el tiempo de desarrollo en un estimado del 35% respecto a un enfoque multiplataforma nativo. El despliegue en un VPS con especificaciones Hetzner CX21 es suficiente para el volumen de usuarios proyectado en la fase piloto del Municipio Díaz.

11.2 Factibilidad operativa

La adopción del sistema requiere capacitación diferenciada para dos perfiles de usuario. Los operadores artesanales constituyen el perfil de mayor riesgo de adopción, dado el nivel variable de alfabetización digital. Para mitigar este riesgo, se propone la realización de cuatro jornadas de capacitación presencial en la sede de la Alcaldía del Municipio Díaz durante la fase de implantación, con materiales de apoyo en formato físico (tarjeta de instrucciones básicas laminada) y videos de tutoriales alojados offline en la PWA.

La sostenibilidad operativa del sistema a largo plazo depende de la asignación formal de un administrador por parte de la Alcaldía del Municipio Díaz o la Dirección Regional de Turismo de Nueva Esparta. Este rol requiere una dedicación estimada de cuatro horas semanales para la validación de nuevos registros y moderación de contenidos.

11.3 Factibilidad económica

Concepto	Costo de desarrollo (USD)	Costo operativo mensual (USD)
Servidor VPS Hetzner CX21	—	5,83
Cloudinary (plan gratuito hasta 25 GB)	—	0,00
Dominio web (.com o .ve)	15,00 / año	—
Certificado TLS (Let's Encrypt)	0,00	0,00
Herramientas de desarrollo (código abierto)	0,00	0,00
Capacitación presencial (materiales)	80,00 (estimado)	—
TOTAL ESTIMADO	95,00	5,83 / mes

Los costos de desarrollo humano (horas de programación) corresponden al trabajo académico del equipo y no se incluyen como costo monetario en esta estimación. El costo operativo anual proyectado es de aproximadamente 85 USD (servidor + dominio), lo que representa una carga financiera viable para la Alcaldía del Municipio Díaz o para un esquema de autofinanciamiento parcial por parte de los operadores registrados.

12. Fases del Proyecto e Implantación

La implantación se ejecutará bajo un esquema de piloto controlado con los siguientes cinco momentos:

- Fase A — Ingeniería de Requisitos: levantamiento de información in situ con artesanos y operadores del municipio, modelado de casos de uso y validación del modelo de datos geoespacial con la herramienta QGIS.
- Fase B — Diseño de Arquitectura y Prototipado: diseño del esquema de base de datos con PostGIS, prototipo de alta fidelidad en Figma y definición del flujo de verificación documental.
- Fase C — Construcción y Pruebas Unitarias: desarrollo iterativo por Sprints SCRUM de 21 días. Cobertura de pruebas unitarias mínima del 70% para módulos críticos (autenticación, geobúsqueda, QR).
- Fase D — Piloto Controlado: despliegue en entorno de staging con 15 operadores voluntarios de San Juan Bautista. Evaluación de usabilidad con protocolo de pruebas con usuarios reales.
- Fase E — Despliegue Final: migración al entorno de producción, registro presencial del universo inicial de operadores verificados y transferencia operativa al administrador institucional designado.

13. Cronograma de Actividades

El horizonte temporal del proyecto se estima en 24 semanas, distribuidas de la siguiente manera:

Fase	Actividades principales	Semanas	Entregable
A — Análisis	Levantamiento in situ con artesanos. Modelado de casos de uso y datos geoespaciales. Definición del protocolo de verificación.	1 – 4	Documento de requisitos + modelo ER
B — Diseño	Diseño del esquema PostgreSQL/PostGIS. Prototipo Figma. Definición de la arquitectura de Service Workers.	5 – 7	Prototipo + esquema BD
C — Desarrollo	Construcción de módulos M1–M6 en Sprints de 21 días. Desarrollo de Service Worker con Workbox. Integración de PostGIS y Leaflet.	8 – 19	Sistema funcional en staging
D — Pruebas	Pruebas unitarias e integración. Piloto con 15 operadores y evaluación de usabilidad con turistas reales en San Juan Bautista.	20 – 22	Informe de pruebas
E — Implantación	Despliegue en producción. Jornadas de registro presencial. Capacitación a operadores y transferencia al administrador institucional.	23 – 24	Sistema en producción + manuales

14. Actores y Beneficios del Sistema

14.1 Actores del sistema

Actor	Rol en el sistema	Módulos que utiliza
Artesano / Operador	Registra su taller, carga imágenes y precios, gestiona su perfil y responde reseñas de visitantes.	M1, M4, panel de operador en M2
Turista / Visitante	Consulta el directorio, usa el mapa geoespacial, genera itinerarios y deja reseñas tras visita física confirmada.	M2, M3, M4, M5
Administrador del sistema	Valida solicitudes de registro, modera contenidos inapropiados y gestiona las categorías del directorio.	M1, M4, M6
Entidad institucional (Alcaldía / INATUR)	Consulta reportes y estadísticas del sector turístico-artesanal para toma de decisiones de planificación.	M6 (solo lectura)
Visitante anónimo	Accede al directorio público y al mapa sin necesidad de crear cuenta ni iniciar sesión.	M2, M3

14.2 Beneficios esperados

- Sector artesanal: adquisición de una identidad digital verificada y un canal directo de contacto con el turista, sin intermediarios comerciales. Acceso a datos de demanda de sus productos para orientar la producción.
- Sector turístico: acceso a un directorio curado y auténtico de la oferta artesanal del Municipio Díaz, con información verificada y actualizada, reduciendo la probabilidad de experiencias insatisfactorias.
- Alcaldía del Municipio Díaz e INATUR: generación de datos estructurados del sector turístico-artesanal —hoy inexistentes— que permiten planificar inversiones en infraestructura, señalización turística y programas de capacitación artesanal.
- Ecosistema regional: GUAIKE.DÍAZ establece un modelo replicable de digitalización del patrimonio cultural en municipios de Venezuela con condiciones de infraestructura similares.

15. Conclusión

La implantación de GUAIKE.DÍAZ constituye una intervención tecnológica pertinente, viable y de impacto verificable sobre un problema estructural del Municipio Díaz: la invisibilidad digital de su sector turístico-artesanal. El sistema no replica plataformas genéricas existentes; por el contrario, está diseñado desde las restricciones reales del entorno —conectividad intermitente, dispositivos de gama media-baja, bajo nivel de alfabetización digital en operadores— y orientado a resolver un flujo de valor específico: conectar al artesano de San Juan Bautista con el turista que transita por el municipio sin información confiable sobre su oferta.

Desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, el proyecto cubre el ciclo completo de vida del software: levantamiento de requisitos con actores reales, modelado geoespacial con PostGIS, diseño de

arquitectura PWA con estrategia offline-first, desarrollo iterativo con SCRUM, pruebas de usabilidad en campo y despliegue en infraestructura de producción. Esta integralidad lo constituye en un ejercicio de ingeniería aplicada de alta pertinencia académica y social.

El costo operativo proyectado de aproximadamente 85 USD anuales y la ausencia de dependencias de software propietario garantizan la sostenibilidad a largo plazo del sistema, condiciendo con las capacidades institucionales reales de un municipio de mediana escala en el contexto venezolano actual.